2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x\mid x^2+x-6<0\}$，$N=\{x\mid 1\le x\le 3\}$. 则 $M\cap N=$（ ）

A. $[1,2)$　　B. $[1,2]$　　C. $(2,3]$　　D. $[2,3]$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$，且二次项系数为正，得 $x^2+x-6<0$ 的解集为 $M=(-3,2)$. 又 $N=[1,3]$，所以 $M\cap N=(-3,2)\cap[1,3]=[1,2)$，故选 A.

2. 复数 $z=\frac{2-i}{2+i}$（i 为虚数单位）在复平面内对应的点所在的象限为（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
分子、分母同乘分母的共轭复数 $2-i$，得 $z=\frac{(2-i)^2}{(2+i)(2-i)}=\frac{4-4i+i^2}{4-i^2}=\frac{3-4i}{5}=\frac{3}{5}-\frac{4}{5}i$. 因此 z 的实部 $\frac{3}{5}>0$，虚部 $-\frac{4}{5}<0$，对应点在第四象限，故选 D.

3. 若点 $(a,9)$ 在函数 $y=3^x$ 的图象上，则 $\tan\frac{a\pi}{6}$ 的值为（ ）

A. 0　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. 1　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
点 $(a,9)$ 在 $y=3^x$ 的图象上，所以 $3^a=9=3^2$. 因为底数 $3>1$，指数函数为单调函数，故 $a=2$. 于是 $\tan\frac{a\pi}{6}=\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，故选 D.

4. 不等式 $|x-5|+|x+3|\ge 10$ 的解集是（ ）

A. $[-5,7]$
B. $[-4,6]$
C. $(-\infty,-5]\cup[7,+\infty)$
D. $(-\infty,-4]\cup[6,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
按 -3、5 分段讨论. 当 $x\leftarrow 3$ 时，$|x-5|+|x+3|=(5-x)+(-x-3)=2-2x$，故 $2-2x\ge 10$，得 $x\le -4$. 当 $-3\le x\le 5$ 时，$|x-5|+|x+3|=(5-x)+(x+3)=8<10$，没有满足条件的 x. 当 $x>5$ 时，$|x-5|+|x+3|=(x-5)+(x+3)=2x-2$，故 $2x-2\ge 10$，得 $x\ge 6$. 所以解集为 $(-\infty,-4]\cup[6,+\infty)$，故选 D.

5. 对于函数 $y=f(x)$，$x\in\mathbb{R}$. “$y=|f(x)|$ 的图象关于 y 轴对称”是“$y=f(x)$ 是奇函数”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 f 是奇函数，则对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有 $f(-x)=-f(x)$，从而 $|f(-x)|=|-f(x)|=|f(x)|$. 这正说明 $y=|f(x)|$ 的图象关于 y 轴对称，因此题目前一个条件是必要条件. 但反过来不成立. 例如取 $f(x)=1$，则 $|f(x)|=1$ 的图象关于 y 轴对称，而 $f(-x)=1\neq -1=-f(x)$，所以 f 不是奇函数. 故前一个条件是后一个条件的必要而不充分条件，选 B.

6. 若函数 $f(x)=\sin\omega x$（$\omega>0$）在区间 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增，在区间 $\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减，则 $\omega=$（ ）

A. 3　　B. 2　　C. $\frac{3}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**C**

【解析】
$f'(x)=\omega\cos(\omega x)$，且 $\omega>0$. 逐一检验选项： 当 $\omega=3$ 时，$f'\left(\frac{\pi}{3}\right)=3\cos\pi<0$，不可能在第一段上单调递增；当 $\omega=2$ 时，$f'\left(\frac{\pi}{3}\right)=2\cos\frac{2\pi}{3}<0$，同样不满足第一段要求； 当 $\omega=\frac{2}{3}$ 时，$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{2}{3}\cos\frac{\pi}{3}>0$，不可能在第二段上单调递减. 当 $\omega=\frac{3}{2}$ 时，ωx 在 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上取值于 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，故 $f'(x)\geq 0$；在 $\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$ 上取值于 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$，故 $f'(x)\leq 0$. 条件满足，因此 $\omega=\frac{3}{2}$，选 C.

7. 某产品的广告费用 x 与销售额 y 的统计数据如下表：

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} 广告费用 x（万元） & 4 & 2 & 3 & 5 \\ hline 销售额 y（万元） & 49 & 26 & 39 & 54 end{tabular} end{center}

根据上表可得回归方程 $hat{y}=hat{b}x+hat{a}$ 中的 $hat{b}$ 为 9.4，据此模型预报广告费用为 6 万元 时销售额为（ ）

A. 63.6 万元　　B. 65.5 万元　　C. 67.7 万元　　D. 72.0 万元

【答案】**B**

【解析】
样本均值为 $\overline{x}=\frac{4+2+3+5}{4}=\frac{7}{2}$，$\overline{y}=\frac{49+26+39+54}{4}=42$. 最小二乘回归直线经过样本中心 $(\overline{x},\overline{y})$，所以 $hata=bary-hatbbarx=42-9.4\times\frac{7}{2}=9.1$. 当广告费用为 6 万元 时， $haty=9.4\times 6+9.1=65.5$ 万元，故选 B.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线均和圆 $C:x^2+y^2-6x+5=0$ 相切，且双曲线右焦点为圆 C 的圆心，则该双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$

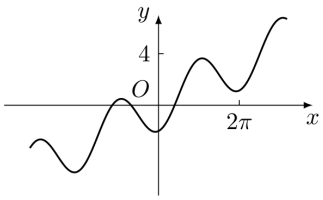
C. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$　　D. $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$

【答案】**A**

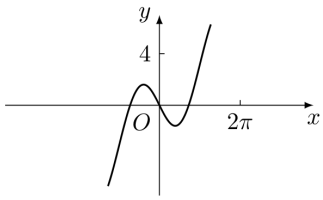
【解析】
将圆方程配方得 $(x-3)^2+y^2=4$，所以圆心为 $O_C=(3,0)$，半径为 2. 双曲线右焦点为 O_C，故焦距参数 $c=3$，从而 $a^2+b^2=c^2=9$. 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 以 $y=\frac{b}{a}x$ 为例，圆心到该直线的距离为 $\frac{3\frac{b}{a}}{\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}}=\frac{3b}{\sqrt{a^2+b^2}}=b$. 渐近线与圆相切，所以该距离等于半径，得 $b=2$，进而 $a^2=9-4=5$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$，故选 A.

9. 函数 $y=\frac{x}{2}-2\sin x$ 的图象大致是（ ）

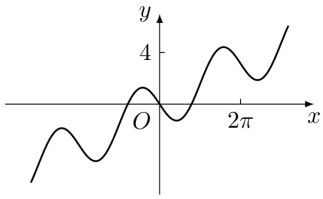
A.



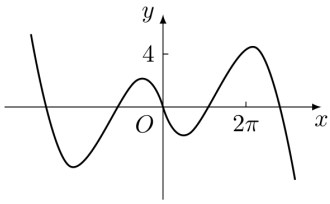
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】
记 $g(x)=\frac{x}{2}-2\sin x$. 则 $g(0)=0$，且 $g'(x)=\frac{1}{2}-2\cos x$，所以 $g'(0)=g'(2\pi)=-\frac{3}{2}<0$. 因此图象在原点处从上向下穿过 x 轴，并且在 $x=2\pi$ 处于下降状态. 另外，$g(2\pi)=\pi>0$，而 $g(x+2\pi)=g(x)+\pi$，说明每相隔 2π 的波动形状相同但整体上移；同时 $g(-x)=-g(x)$，图象关于原点中心对称. 只有选项 C 同时符合这些性质，故选 C.

10. 已知 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上最小正周期为 2 的周期函数，且当 $0\le x<2$ 时，$f(x)=x^3-x$，则函数 $y=f(x)$ 的图象在区间 $[0,6]$ 上与 x 轴的交点的个数为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

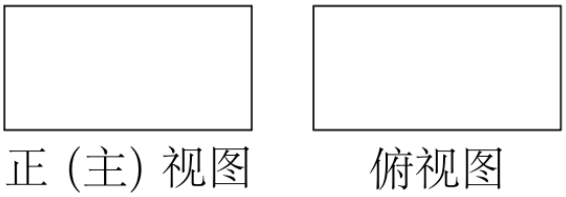
【答案】**B**

【解析】
在 $0\le x<2$ 时，$f(x)=x^3-x=x(x-1)(x+1)$. 在该区间内零点为 $x=0$，1. 由周期性 $f(x+2)=f(x)$，所以在每个区间 $[2k,2k+2)$ 内零点为 $2k$ 和 $2k+1$. 对 $k=0$，1，2，得到 0，1，2，3，4，5；闭区间还包含端点 6，且 $f(6)=f(0)=0$. 因此交点横坐标为 0，1，2，3，4，5，6，共有 7 个，故选 B.

11. 如图是长和宽分别相等的两个矩形. 给定下列三个命题：

begin{circlelist} item 存在三棱柱，其正（主）视图，俯视图如图； item 存在四棱柱，其正（主）视图，俯视图如图； item 存在圆柱，其正（主）视图，俯视图如图. end{circlelist}

其中真命题的个数是（ ）



A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】**A**

【解析】
设图中两个矩形的长、宽分别为 l、w. 对三种几何体分别构造如下. 取一个长为 l、宽和高均为 w 的长方体，则从两个相互垂直的方向观察，正视图和俯视图都为 $l\times w$ 的矩形，所以第二个命题为真. 取轴长为 l 的直三棱柱，使其垂直于轴的三角形截面为直角边长均为 w 的等腰直角三角形，并令两条直角边分别沿正视和俯视方向. 该三角形在这两个方向上的投影都是长为 w 的线段，因此两个视图都为 $l\times w$ 的矩形，第一个命题为真. 取轴长为 l、底面直径为 w 的直圆柱，两个视图分别是轴长为 l、直径为 w 的矩形，第三个命题也为真. 所以三个命题都是真命题，真命题有 3 个，故选 A.

12. 设 A_1，A_2，A_3，A_4 是平面直角坐标系中两两不同的四点. 若 $\overrightarrow{A_1A_3}=\lambda\overrightarrow{A_1A_2}$（$\lambda\in\mathbb{R}$），$\overrightarrow{A_1A_4}=\mu\overrightarrow{A_1A_2}$（$\mu\in\mathbb{R}$），且 $\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}=2$，则称 A_3，A_4 调和分割 A_1，A_2. 已知平面上的点 C，D 调和分割点 A，B，则下面说法正确的是（ ）

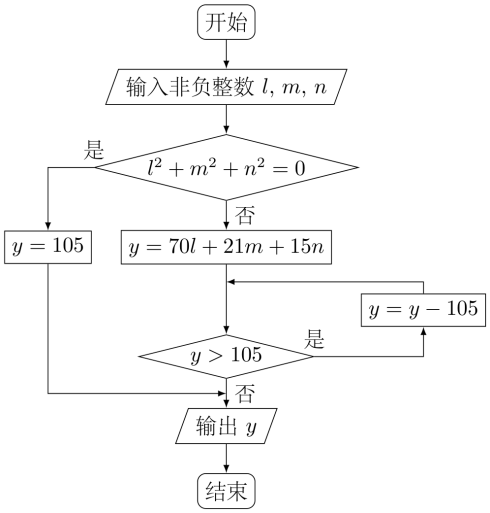
A. C 可能是线段 AB 的中点
B. D 可能是线段 AB 的中点
C. C，D 可能同时在线段 AB 上
D. C，D 不可能同时在线段 AB 的延长线上

【答案】**D**

【解析】
设 $\overrightarrow{AC}=lambdaarrow(AB)$、$\overrightarrow{AD}=muarrow(AB)$. 由于四点两两不同，$\lambda$、$\mu$ 均不等于 0 或 1. 由 $\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}=2$ 得 $\mu=\frac{\lambda}{2\lambda-1}$，其中 $\lambda\neq\frac{1}{2}$. 若 C 是线段 AB 的中点，则 $\lambda=\frac{1}{2}$，代入原关系会得到 $\frac{1}{\mu}=0$，不可能；同理 D 也不可能是中点，所以前两项均错误. 若 $0<\lambda<\frac{1}{2}$，则 $\mu<0$；若 $\frac{1}{2}<\lambda<1$，则 $\mu=\frac{\lambda}{2\lambda-1}>1$. 因而当 C 在线段 AB 上时，D 在线段外，不能同时在线段上，第三项错误. 若 $\lambda<0$，则 $0<\mu<\frac{1}{2}$；若 $\lambda>1$，则 $\frac{1}{2}<\mu<1$. 因而当 C 在线段 AB 的延长线上时，D 反而在线段 AB 内，二者不可能同时在延长线上. 故只有 D 正确，选 D.

填空题

13. 执行如图所示的程序框图，输入 $l=2$，$m=3$，$n=5$，则输出的 y 的值是_____{}.



【答案】**68**

【解析】

输入 $l=2$、$m=3$、$n=5$ 后，先计算 $l^2+m^2+n^2=2^2+3^2+5^2=38\neq 0$，所以程序进入“否”分支，令 $y=70l+21m+15n=70\times 2+21\times 3+15\times 5=278$. 因为 $278>105$，循环第一次执行 $yleftarrowy-105$，得到 173；此时仍有 $173>105$，第二次执行后得到 68. 由于 $68\leq 105$，循环结束，输出 $y=68$.

14. 若 $\left(x-\frac{\sqrt{a}}{x^2}\right)^6$ 展开式的常数项为 60，则常数 a 的值为_____{}.

【答案】**4**

【解析】

展开式中取第二项 k 次的项为 $C_6^k x^{6-k}\left(-\frac{\sqrt{a}}{x^2}\right)^k=C_6^k(-\sqrt{a})^k x^{6-3k}$. 要成为常数项，必须有 $6-3k=0$，所以 $k=2$. 此时常数项为 $C_6^2(-\sqrt{a})^2=C_6^2 a=15a$. 由题意 $15a=60$，得 $a=4$.

15. 设函数 $f(x)=\frac{x}{x+2}$（$x>0$），观察：$f_1(x)=f(x)=\frac{x}{x+2}$，$f_2(x)=f!(f_1(x))=\frac{x}{3x+4}$，$f_3(x)=f!(f_2(x))=\frac{x}{7x+8}$，$f_4(x)=f!(f_3(x))=\frac{x}{15x+16}$. 根据以上事实，由归纳推理可得：当 $n\in\mathbb{N}^*$ 且 $n\geq 2$ 时，$f_{n(x)}=f(f_{n-1}(x))=$_____{}.

【答案】$\frac{x}{(2^n-1)x+2^n}$

【解析】

猜想 $f_{n(x)}=\frac{x}{(2^n-1)x+2^n}$. 当 $n=2$ 时，题中给出的 $f_2(x)=\frac{x}{3x+4}=\frac{x}{(2^2-1)x+2^2}$，猜想成立. 假设当 $n=k-1$ 时结论成立，即 $f_{k-1}(x)=\frac{x}{(2^{k-1}-1)x+2^{k-1}}$. 因为 $x>0$，分母非零，故

$$f_{k(x)}=f(f_{k-1}(x))=\frac{\frac{x}{(2^{k-1}-1)x+2^{k-1}}}{\frac{x}{(2^{k-1}-1)x+2^{k-1}}+2}=\frac{x}{x+2((2^{k-1}-1)x+2^{k-1})}=\frac{x}{(2^k-1)x+2^k}$$

所以由数学归纳法，对所有 $n\geq 2$ 都有 $f_{n(x)}=\frac{x}{(2^n-1)x+2^n}$.

16. 已知函数 $f(x)=\log_a x+x-b$（$a>0$，且 $a\neq 1$）. 当 $2<a<3<b<4$ 时，函数 $f(x)$ 的零点 $x_0\in(n,n+1)$，$n\in\mathbb{N}^*$，则 $n=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】

由 $2<a<3$ 且 $a>1$，有 $\log_a 2<1$，再由 $b>3$ 得 $f(2)=\log_a 2+2-b<1+2-3=0$. 同理，$a<3$ 且 $a>1$ 时 $\log_a 3>1$，再由 $b<4$ 得 $f(3)=\log_a 3+3-b>1+3-4=0$. 函数 f 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且 $f'(x)=\frac{1}{x\ln a}+1>0$，所以它严格递增. 由介值定理，零点存在于 $(2,3)$；由严格递增性，零点唯一. 因而题设中的 $x_0\in(n,n+1)$ 满足 $(n,n+1)=(2,3)$，故 $n=2$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\frac{\cos A-2\cos C}{\cos B}=\frac{2c-a}{b}$.

1. (1) 求 $\frac{\sin C}{\sin A}$ 的值；
2. (2) 若 $\cos B=\frac{1}{4}$，$b=2$，求 $\triangle ABC$ 的面积 S.

【解析】

1. （1）由正弦定理，原条件等价于 $\frac{\cos A-2\cos C}{\cos B}=\frac{2\sin C-\sin A}{\sin B}$. 由于原式有意义，$\cos B\neq 0$，且三角形内角的正弦均为正，交叉相乘并整理得 $\sin B\cos A+\cos B\sin A=2(\sin B\cos C+\cos B\sin C)$. 于是 $\sin(A+B)=2\sin(B+C)$. 由 $A+B+C=\pi$，有 $\sin(A+B)=\sin C$、$\sin(B+C)=\sin A$，所以 $\sin C=2\sin A$，从而 $\frac{\sin C}{\sin A}=2$.

1. （2）由第一问和正弦定理，$\frac{c}{a}=\frac{\sin C}{\sin A}=2$，所以 $c=2a$. 在角 B 所对的边上使用余弦定理：$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=a^2+4a^2-2a\cdot 2a\cdot\frac{1}{4}=4a^2$. 因 $a>0$、$b=2$，得 $a=1$，进而 $c=2$. 又 $B\in(0,\pi)$，所以 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\sqrt{1-\frac{1}{16}}=dfrac\{\sqrt{15}\}4$. 故三角形面积为 $S=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2\cdot dfrac\{\sqrt{15}\}4=dfrac\{\sqrt{15}\}4$.

18. 红队队员甲，乙，丙与蓝队队员 A，B，C 进行围棋比赛，甲对 A，乙对 B，丙对 C 各一盘. 已知甲胜 A，乙胜 B，丙胜 C 的概率分别为 0.6，0.5，0.5. 假设各盘比赛结果相互独立.

1. (1) 求红队至少两名队员获胜的概率；
2. (2) 用 ξ 表示红队队员获胜的总数，求 ξ 的分布列和数学期望 $E(\xi)$.

【解析】

1. （1）红队恰有两名队员获胜包括三种互斥情形：甲、丙胜而乙负，甲、乙胜而丙负，乙、丙胜而甲负. 由独立性，概率为

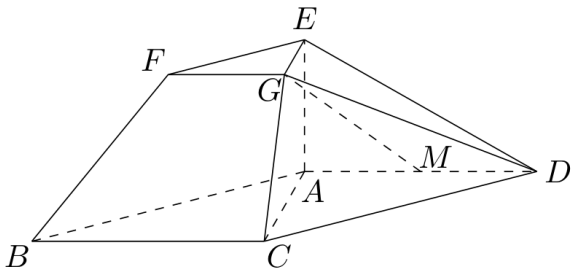
$0.6\times 0.5\times 0.5+0.6\times 0.5\times 0.5+0.4\times 0.5\times 0.5=0.40$. 三名队员全部获胜的概率为 $0.6\times 0.5\times 0.5=0.15$. 因此红队至少两名队员获胜的概率为 $0.40+0.15=0.55$.

1. （2）设三场比赛的胜负分别由甲、乙、丙表示，则

$P(\xi=0)=0.4\times 0.5\times 0.5=0.10$，$P(\xi=1)=0.6\times 0.5\times 0.5+0.4\times 0.5\times 0.5+0.4\times 0.5\times 0.5=0.35$，$P(\xi=2)=0.40$，$P(\xi=3)=0.6\times 0.5\times 0.5=0.15$. 所以 ξ 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} ξ & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline P & 0.10 & 0.35 & 0.40 & 0.15 end{tabular} end{center} 因此 $E(\xi)=0\times 0.10+1\times 0.35+2\times 0.40+3\times 0.15=1.60$.

19. 在如图所示的几何体中，四边形 $ABCD$ 为平行四边形，$\angle ACB=90^\circ$，$EA\perp$ 平面 $ABCD$，$EF\parallel AB$，$FG\parallel BC$，$EG\parallel AC$，$AB=2EF$.

1. (1) 若 M 是线段 AD 的中点，求证：$GM\parallel$ 平面 $ABFE$；
2. (2) 若 $AC=BC=2AE$，求二面角 $A-BF-C$ 的大小.



【解析】

1. （1）设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$、$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{d}$、$\overrightarrow{AE}=\boldsymbol{e}$. 由图示的对应方向以及 $AB=2EF$，三角形 EFG 与三角形 ABC 相似，比例为 $\frac{1}{2}$，故

$\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{FG}=\frac{1}{2}\boldsymbol{d}$. 于是 $F=E+\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$，$G=E+\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d})$. 又因为 $ABCD$ 是平行四边形，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{d}$，所以中点 M 满足 $M=A+\frac{1}{2}\boldsymbol{d}$. 因而 $\overrightarrow{GM}=M-G=-\boldsymbol{e}-\frac{1}{2}\boldsymbol{b}$. 向量 $\overrightarrow{GM}$ 是 $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{e}$ 的线性组合，而平面 $ABFE$ 的方向向量正由 $\boldsymbol{b}$、$\boldsymbol{e}$ 张成，所以 GM 的方向平行于平面 $ABFE$. 又 M 在底面 $ABCD$ 内但不在直线 AB 上，且平面 $ABFE$ 与底面的交线为 AB，故 $M\notin ABFE$. 因此 $GM\parallel$ 平面 $ABFE$.

1. （2）令 $AE=h>0$. 在底面内取 AC 为一个坐标轴，并建立空间直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$、$C=(2h,0,0)$、$B=(2h,2h,0)$、$E=(0,0,h)$. 此时 $\overrightarrow{CA}=(-2h,0,0)$、$\overrightarrow{CB}=(0,2h,0)$，确有 $\angle ACB=90^{\circ}$，且 $AC=BC=2h=2AE$. 由 $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，得 $F=(h,h,h)$. 所以 $\overrightarrow{BA}=(-2h,-2h,0)$，$\overrightarrow{BF}=(-h,-h,h)$，$\overrightarrow{BC}=(0,-2h,0)$. 平面 ABF、CBF 的法向量可分别取 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{BA}timesarrow(BF)=\left(-2h^2,2h^2,0\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BC}timesarrow(BF)=\left(-2h^2,0,-2h^2\right)$. 于是 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{4h^4}{(2\sqrt{2}h^2)(2\sqrt{2}h^2)}=\frac{1}{2}$. 二面角 $A-BF-C$ 取两平面的较小夹角，故 $\theta=60^{\circ}$.

20. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，a_1，a_2，a_3 分别是下表第一，二，三行中的某一个数，且 a_1，a_2，a_3 中的任何两个数不在下表的同一列.

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} & 第一列 & 第二列 & 第三列 \ hline 第一行 & 3 & 2 & 10 \ 第二行 & 6 & 4 & 14 \ 第三行 & 9 & 8 & 18 end{tabular} end{center}

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足：$b_n=a_n+(-1)^n\ln a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. （1）设公比为 q. 因为 $a_3=a_2q$、$a_2=a_1q$，所以

$a_3=\frac{a_2^2}{a_1}$. 逐一检验第一行和第二行的组合：$a_1=3$ 时，$a_2=6$，4，14 分别要求 $a_3=12$，$\frac{16}{3}$，$\frac{196}{3}$，均不在第三行；$a_1=2$ 时，$a_2=6$ 要求 $a_3=18$，三项所在列依次为第二、第一、第三列，符合条件；$a_2=4$ 时 $a_3=8$，与 a_1 同列；$a_2=14$ 时 $a_3=98$，不在第三行；$a_1=10$ 时，$a_2=6$，4，14 分别要求 $a_3=\frac{18}{5}$，$\frac{8}{5}$，$\frac{98}{5}$，均不在第三行. 因此唯一可能的三项为 $a_1=2$、$a_2=6$、$a_3=18$. 公比 $q=\frac{a_2}{a_1}=3$，故通项公式为 $a_n=2\cdot3^{n-1}$.

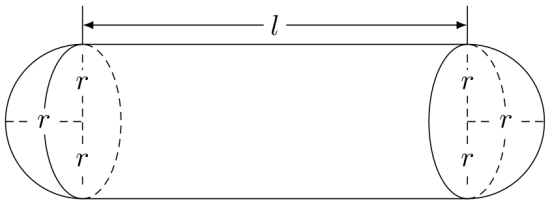
1. （2）因为 $a_n=2\cdot3^{n-1}>0$，所以

$b_n=2\cdot3^{n-1}+(-1)^{n(\ln2+(n-1)\ln3)}$. 于是 $S_n=\sum_{k=1}^{n}2\cdot3^{k-1}+\ln2\sum_{k=1}^{n}(-1)^k+\ln3\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k(k-1)}$. 其中 $\sum_{k=1}^{n}2\cdot3^{k-1}=3^n-1$. 若 n 为偶数，则 $\sum_{k=1}^{n}(-1)^k=0$，并将相邻两项配对得 $\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k(k-1)}=\frac{n}{2}$. 若 n 为奇数，则 $\sum_{k=1}^{n}(-1)^k=-1$，并得 $\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k(k-1)}=-\frac{n-1}{2}$. 因此 $S_n=begin\{cases\}3^n-1+\frac{n}{2}\ln3,n为偶数,\ 3^n-1-\ln2-\frac{n-1}{2}\ln3,n为奇数.end\{cases\}$

21. 某企业拟建造如图所示的容器（不计厚度，长度单位：米），其中容器的中间为圆柱形，左右两端均为半球形，按照设计要求容器的容积为 $\frac{80\pi}{3}$ 立方米，且 $l\geq2r$. 假设该容器的建造费用仅与其表面积有关. 已知圆柱形部分每平方米建造费用为 3 千元，半球形部分每平方米建造费用为 c 千元（$c>3$）. 设该容器的建造费用为 y 千元.

1. (1) 写出 y 关于 r 的函数表达式，并求该函数的定义域；

2. (2) 求该容器的建造费用最小时的 r.



【解析】

1. （1）圆柱部分的容积为 $\pi r^2 l$，两个半球合起来是一个球，容积为 $\frac{4}{3}\pi r^3$. 因此 $\pi r^2 l+\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{80\pi}{3}$，解得 $l=\frac{80}{3r^2}-\frac{4}{3}r$. 由设计条件 $l\geq 2r$，得 $\frac{80}{3r^2}-\frac{4}{3}r\geq 2r$，即 $80\geq 10r^3$. 又 $r>0$，所以 $0<r\leq 2$. 圆柱侧面积为 $2\pi rl$，两端半球的总表面积为一个球的表面积 $4\pi r^2$. 因而费用函数为 $y=3\cdot 2\pi rl+c\cdot 4\pi r^2=6\pi r\left(\frac{80}{3r^2}-\frac{4}{3}r\right)+4c\pi r^2=\frac{160\pi}{r}+4\pi(c-2)r^2$. 所以 y 的定义域为 $0<r\leq 2$.

1. （2）在 $0<r\leq 2$ 上，

$y'(r)=8\pi(c-2)r-\frac{160\pi}{r^2}=\frac{8\pi}{r^2}\left((c-2)r^3-20\right)$. 若 $3<c\leq\frac{9}{2}$，则对 $0<r\leq 2$ 有 $(c-2)r^3-20\leq 8(c-2)-20\leq 0$，所以 y 在定义域上递减，最小值在 $r=2$ 处取得. 若 $c>\frac{9}{2}$，令 $y'(r)=0$，得 $r_0=\mathrm{sqrt}[3]\left\{\frac{20}{c-2}\right\}<2$. 当 $0<r<r_0$ 时 $y'(r)<0$，当 $r_0<r\leq 2$ 时 $y'(r)>0$，所以最小值在 $r=r_0$ 处取得. 综上，$r=2$（$3<c\leq\frac{9}{2}$），或 $r=\mathrm{sqrt}[3]\left\{\frac{20}{c-2}\right\}$（$c>\frac{9}{2}$）.

22. 已知动直线 l 与椭圆 $C:\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$ 交于 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$ 两不同点，且 $\triangle OPQ$ 的面积 $S_{\triangle OPQ}=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 其中 O 为坐标原点.

1. (1) 证明：$x_1^2+x_2^2$ 和 $y_1^2+y_2^2$ 均为定值；
2. (2) 设线段 PQ 的中点为 M，求 $|OM|\cdot|PQ|$ 的最大值；
3. (3) 椭圆 C 上是否存在三点 D，E，G，使得 $S_{\triangle DOE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\frac{\sqrt{6}}{2}$；若存在，判断 $\triangle DEG$ 的形状；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. （1）作伸缩变换

$X=\frac{x}{\sqrt{3}}$、$Y=\frac{y}{\sqrt{2}}$. 椭圆 C 上的点分别变为单位圆上的点 $P'=(X_1,Y_1)$、$Q'=(X_2,Y_2)$，因为 $X_i^2+Y_i^2=1$. 由三角形面积公式，$\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|=\frac{\sqrt{6}}{2}$，所以 $|x_1y_2-x_2y_1|=\sqrt{6}$. 又 $x_1y_2-x_2y_1=\sqrt{6}(X_1Y_2-X_2Y_1)$，故 $|X_1Y_2-X_2Y_1|=1$. 对于两个单位向量，有恒等式 $(X_1Y_2-X_2Y_1)^2+(X_1X_2+Y_1Y_2)^2=\left(X_1^2+Y_1^2\right)\left(X_2^2+Y_2^2\right)=1$. 因此 $X_1X_2+Y_1Y_2=0$，即 P'、Q' 互相垂直. 两个互相垂直的单位向量组成平面内的一组标准正交基，所以 $X_1^2+X_2^2=1$、$Y_1^2+Y_2^2=1$. 于是 $x_1^2+x_2^2=3\left(X_1^2+X_2^2\right)=3$，$y_1^2+y_2^2=2\left(Y_1^2+Y_2^2\right)=2$，均为定值.

1. （2）由第一问，P'、Q' 是单位圆上相互垂直的两点. 先取

$P'=(\cos\theta,\sin\theta)$、$Q'=(-\sin\theta,\cos\theta)$. 另一种方向只会使下式中的 $\sin 2\theta$ 变号，结论相同. 记 $t=\sin 2\theta$，则对应的椭圆上的点为 $P=\left(\sqrt{3}\cos\theta,\sqrt{2}\sin\theta\right)$，$Q=\left(-\sqrt{3}\sin\theta,\sqrt{2}\cos\theta\right)$. 中点 M 满足 $|OM|^2=\frac{1}{4}\left[3(\cos\theta-\sin\theta)^2+2(\sin\theta+\cos\theta)^2\right]=\frac{5-t}{4}$，而 $|PQ|^2=3(\cos\theta+\sin\theta)^2+2(\sin\theta-\cos\theta)^2=5+t$. 所以 $(|OM|\cdot|PQ|)^2=\frac{(5-t)(5+t)}{4}=\frac{25-t^2}{4}\leq\frac{25}{4}$. 当 $t=0$ 时等号成立，例如取 $\theta=0$，此时两点仍满足题设面积条件. 故 $\max|OM|\cdot|PQ|=\frac{5}{2}$.

1. （3）假设椭圆上存在满足条件的三点 D，E，G. 对它们作同一伸缩变换，得到单位圆上的非零向量 D'、E'、G'. 例如

$S_{\triangle ODE}=\frac{1}{2}|\det(D,E)|=\frac{\sqrt{6}}{2}$，而伸缩变换使行列式乘以 $\sqrt{6}$，所以 $|\det(D',E')|=1$. 由于 D'、E' 都是单位向量，这说明它们互相垂直. 同理，另外两个面积条件分别说明 $D'\perp G'$、$E'\perp G'$. 但平面内不可能存在三个两两垂直的非零向量，而单位圆上的三个向量均非零，矛盾. 因此不存在这样的三点 D，E，G，也就没有需要判断形状的三角形.